

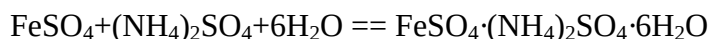
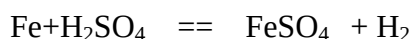
实验一 硫酸亚铁铵的制备

1. 实验目的

- (1) 了解硫酸亚铁铵的制备方法
- (2) 练习在水浴上加热、减压过滤等操作
- (3) 了解检验产品中杂质含量的一种方法——目测比色法

2. 实验原理

首先将铁粉和硫酸作用生成硫酸亚铁溶液，再使硫酸亚铁溶液与硫酸铵溶液作用，生成溶解度较小的硫酸亚铁铵。硫酸亚铁铵又称摩尔盐，它在空气中不易氧化，比硫酸亚铁稳定。易溶于水，难溶于乙醇。



3. 实验步骤

3.1 硫酸亚铁的制备：称取 2.0g 铁粉于干净的三角烧瓶中，加入 25mL $3.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的硫酸溶液，放在水浴上加热，使铁与硫酸作用，反应过程中要适当的补充少量的硫酸。当反应进行到没有气泡放出时，表示反应结束。趁热过滤，滤液收集于蒸发皿中。忽略残渣的影响。

3.2 硫酸铵饱和溶液的配制：根据反应铁的质量计算出所需硫酸铵的量和室温下配制硫酸铵饱和溶液所需水的体积，在烧杯中配制硫酸铵饱和溶液（硫酸铵 4.5g，水 6.0mL。）。

3.3 硫酸亚铁铵的制备：将硫酸铵饱和溶液倒入盛有硫酸亚铁的蒸发皿中，调节 pH 值在 1~2，在水浴上蒸发混合溶液，浓缩至表面出现晶体膜为止。静止、冷却，待大量晶体析出后，抽滤至干，用乙醇淋洗晶体，继续抽干，取出晶体，凉干，称其质量 11.5g，产率 85%。

3.4 Fe^{3+} 的限量分析：用烧杯将取离子水煮沸 5min. 处去溶解氧，盖好，冷却后备用。称取 2.00g 的产品，置于比色管中，加入 4.00mL HCl 溶液 ($2.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 和 0.5mL KSCN 溶液 ($1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)，最后以备用的去离子水稀释到 25.00mL，摇匀。与标准溶液进行比色，以确定产品级别。

4. 数据记录与处理

表 1 实验记录与数据处理结果

已作用铁的质量 /g	(NH ₄) ₂ SO ₄ 饱和溶液		FeSO ₄ ·(NH ₄) ₂ SO ₄ ·6H ₂ O			
	(NH ₄) ₂ SO ₄ 质量/g	H ₂ O 的体积/mL	理论产量/g	实际产量/g	产率	级别
1.9	4.5	6.0	13.0	11.5	85	1

5. 注意事项

- (1) 如果用铁屑必须除油；
- (2) 水浴温度不可超过 60°C，以防止生成 Fe³⁺，以不产生气泡为加热终点；并且应趁热过滤，以防止水解和溶解度下降；
- (3) 水浴加热蒸发混合溶液时，不可搅拌，防止氧气进入使 Fe²⁺氧化，浓缩至表面出现晶体膜就应停止加热，静置，使自然冷却至室温，使硫酸亚铁铵复盐析出；抽滤至干。
- (4) 硫酸亚铁铵复盐不溶于乙醇，可用乙醇洗涤出去晶体表面上附着的水分。
- (5) 抽滤时应注意操作顺序，以免滤纸抽破，部分产物进入抽滤瓶中，影响产率。

6. 思考题

- (1) 为什么硫酸亚铁溶液和硫酸亚铁铵溶液都要保持较高的酸性？
- (2) 进行目测比色时，为什么用含氧较少的去离子水来配置硫酸亚铁铵溶液？
- (3) 制备硫酸亚铁铵时，为什么采用水浴加热法？